

Теорія ймовірності

Умова:

У гаманці лежать:

- 5 монет номіналом по 10 копійок,
- 12 монет номіналом по 25 копійок,
- 3 монети номіналом по 1 гривні.

Потрібно знайти ймовірність того, що випадково вибрана монета буде менше 50 копійок.

Розв'язання:
1. Загальна кількість монет:

$$5 + 12 + 3 = 20 \text{ монет.}$$

2. Монети, які менше 50 копійок:

- 5 монет по 10 копійок ($10 < 50$),
- 12 монет по 25 копійок ($25 < 50$).

Загалом: $5 + 12 = 17$ монет.

3. Ймовірність:

$$\frac{17}{20}.$$

Відповідь: А $\frac{17}{20}$.

Завдання 2
Умова:

Копіювальна машина робить 3 копії за 4 секунди. Скільки максимально копій можна одержати за 1 хвилину?

Розв'язання:
1. Кількість 4-секундних інтервалів у 1 хвилині (60 секунд):

$$\frac{60}{4} = 15 \text{ інтервалів.}$$

2. Кількість копій за 1 хвилину:

$$15 \times 3 = 45 \text{ копій.}$$

Відповідь: А 45.

Задача (мас)

Із гаманця, у якому лежать 5 монет номіналом по 10 копійок, 12 монет – по 25 копійок, 3 монети – по 1 гривні, беруть навмання одну монету. Обчисліть ймовірність того, що її номінал буде менше 50 копійок.

А $\frac{17}{20}$

Б $\frac{3}{5}$

В $\frac{1}{4}$

Г $\frac{3}{20}$

Д 1

Позначте відповіді:

☒ А
 ☐ Б
 ☐ В
 ☐ Г
 ☐ Д

Копіювальна машина робить 3 копії за 4 секунди. Яку максимальну кількість копій можна одержати за 1 хвилину?

А 45

Б 60

В 75

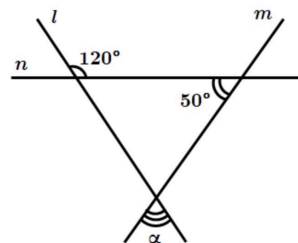
Г 80

Д 120

Позначте відповіді:

☒ А
 ☐ Б
 ☐ В
 ☐ Г
 ☐ Д

Прямі l , m і n лежать в одній площині (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α .



А 110°

Б 50°

В 60°

Г 70°

Д 80°

Позначте відповіді:

☐ А
 ☐ Б
 ☐ В
 ☒ Г
 ☐ Д

Теоретична (кути)

Умова:

Прямі l , m і n лежать в одній площині. Визначте градусну міру кута α .

Розв'язання:
1. Кут між прямими l і n :

На рисунку вказано, що кут між l і n дорівнює 120° .

2. Кут між прямими m і n :

Кут між m і n дорівнює 50° .

3. Знайдемо кут α :

Прямі l , m і n перетинаються в одній точці. Кут α — це кут між прямими l і m .

Оскільки кут між l і n дорівнює 120° , а кут між m і n дорівнює 50° , то:

$$\alpha = 120^\circ - 50^\circ = 70^\circ$$

Відповідь: Г 70° .

Завдання 4
Умова:

Яке з наведених чисел є коренем рівняння $\frac{5x+8}{3} = 1$?

Розв'язання:
1. Розв'яжемо рівняння:

$$\frac{5x+8}{3} = 1$$

Помножимо обидві частини на 3:

$$5x + 8 = 3$$

Віднімемо 8 від обох частин:

$$5x = -5$$

Поділімо на 5:

$$x = -1$$

Відповідь: Д -1 .

Рівняння

Яке з наведених чисел є коренем рівняння $\frac{5x+8}{3} = 1$?

А 1

Б 0

В 3

Г -2

Д -1

Позначте відповіді:

☐ А
 ☐ Б
 ☐ В
 ☐ Г
 ☒ Д

5) б-м бічної поверхні $S_{\text{біч}} = C \cdot h$ # Геометрія (циліндр)
 $C = 4\pi$; тоді $24\pi = 4\pi \cdot h \Rightarrow h = 6$

6) В якій точці $f(x) = 0$ на проміжку $[-2; 4]$;
 $x = 0$ # Функції

Відсотки

7) $\frac{1}{5} = 0,2 = 20\%$

Геометрія (прямокутник)

Завдання 8: Сторони АВ і ВС відносяться як 2:5, периметр = 28 см.
Нехай $AB = 2k$, $BC = 5k$. Периметр прямокутника:
 $2(2k + 5k) = 28 \Rightarrow 14k = 28 \Rightarrow k = 2$
Більша сторона: $BC = 5k = 10$ см
Відповідь: А — 10 см

Арифметичні властивості?

Геометрія кути

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Завдання 5 з 22

Площа бічної поверхні циліндра дорівнює **24π**, а довжина кола його основи — **4π**.
 Визначте висоту цього циліндра.

- А 2
- Б 3
- В 4
- Г 6
- Д 8

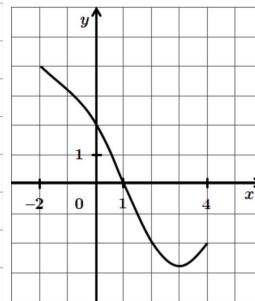
Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☐ ☐ ☒ ☐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Завдання 6 з 22

На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-2; 4]$.
 Укажіть нуль цієї функції.



- А $x = -2$
- Б $x = 0$
- В $x = 1$
- Г $x = 2$
- Д $x = 4$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☐ ☒ ☐ ☐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Завдання 7 з 22

Виразіть у відсотках число $\frac{1}{5}$.

- А 2%
- Б 20%
- В 50%
- Г 0,2%
- Д 1,5%

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Завдання 8 з 22

Довжини сторін AB та BC прямокутника $ABCD$ відносяться як 2 : 5, а його периметр дорівнює 28 см. Визначте довжину більшої сторони цього прямокутника.

- А 10 см
- Б 20 см
- В 7 см
- Г 14 см
- Д 8 см

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Завдання 9 з 22

$(\sqrt{2} - a)(\sqrt{2} + a) =$

- А $2 - a$
- Б $2 - a^2$
- В $\sqrt{2} - a^2$
- Г $2 - \sqrt{a}$
- Д $\sqrt{2} - a^2$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Завдання 9

$(\sqrt{2} - a)(\sqrt{2} + a)$ — це різниця квадратів:

$$(\sqrt{2})^2 - a^2 = 2 - a^2$$

Відповідь: Б

Завдання 10

Перевіряємо твердження:

- I. Вертикальні кути рівні між собою, а не в сумі 180° . ❌
- II. Суміжні кути справді в сумі дають 180° . ✅
- III. Гострий кут $< 90^\circ$, тупий $> 90^\circ$, тому їх сума може бути різною (наприклад, $80^\circ + 100^\circ = 180^\circ$, але й $45^\circ + 95^\circ = 140^\circ$). Це не завжди 180° . ❌

Відповідь: Б (лише II)

Завдання 11

$$3^{7x} = 9 = 3^2$$

$$7x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{7} \approx 0,2857 \approx 0,3$$

Відповідь: В

Завдання 12

$$f(x) = 4x^3 + \operatorname{tg} x$$

• Похідна $4x^3 \rightarrow 12x^2$

• Похідна $\operatorname{tg} x \rightarrow \frac{1}{\cos^2 x}$

$$f(x) = 12x^2 + \frac{1}{\cos^2 x}$$

Відповідь: Г

Які з наведених тверджень є правильними?

- Сума двох будь-яких вертикальних кутів дорівнює 180° .
- Сума двох будь-яких суміжних кутів дорівнює 180° .
- Сума будь-якого гострого кута та будь-якого тупого кута дорівнює 180° .

- А лише I
Б лише II
В лише I і III
Г лише II і III
Д I, II і III

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Завдання 11 з 22

Розв'яжіть рівняння $3^{7x} = 9$. Отриманий корінь рівняння округліть до десятих.

- А 0,2
Б 0,29
В 0,3
Г 0,4
Д 3,5

Рівняння, степінь

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Завдання 12 з 22

Укажіть похідну функції $f(x) = 4x^3 + \operatorname{tg} x$.

- А $f'(x) = 12x^2 + \frac{1}{\operatorname{tg} x}$
Б $f'(x) = 12x - \frac{1}{\operatorname{tg} x}$
В $f'(x) = x^4 + \frac{1}{\cos^2 x}$
Г $f'(x) = 12x^2 + \frac{1}{\cos^2 x}$
Д $f'(x) = x^4 - \frac{1}{\operatorname{tg} x}$

Похідна

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Завдання 13 з 22

Розв'яжіть систему нерівностей

$$\begin{cases} 6 > 2x, \\ 7x - 28 \leq 0. \end{cases}$$

- А $(-\infty; 3)$
Б $(3; 4]$
В $(-\infty; -3)$
Г $(-3; 4]$
Д $(-\infty; 4]$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Система нерівностей

13. Система нерівностей

$$\begin{cases} 6 > 2x \\ 7x - 28 \leq 0 \end{cases}$$

1. $6 > 2x \Rightarrow x < 3$

2. $7x - 28 \leq 0 \Rightarrow 7x \leq 28 \Rightarrow x \leq 4$

Перетин:

$x < 3$

Тобто:

$(-\infty; 3)$

Відповідь: А

14. $\log_2 \frac{1}{3}$

Знайдемо приблизно:

$\log_2 \frac{1}{3} = -\log_2 3$

$\log_2 3 \approx 1.585$

Отже,

$\log_2 \frac{1}{3} \approx -1.585$

Число належить проміжку:

$(-3; -1)$

Відповідь: Б

15. $\sqrt{6 - 4x} = 4$

Піднесемо обидві частини до квадрата:

$6 - 4x = 16$

$-4x = 10$

$x = -\frac{10}{4} = -2.5$

Число -2.5 належить проміжку:

$(-3; -1)$

Відповідь: А

Завдання 1: Встановіть відповідність між графіками функцій (1-3) та їхніми властивостями (А-Д)

Графіки:

1. Графік 1: Крива, яка перетинає вісь абсцис у точках -2 і 4 , з піком вище осі абсцис.2. Графік 2: Півколо, центроване в початку координат, яке відкривається вниз, з максимумом у точці $(0, 1)$.3. Графік 3: Крива, яка перетинає вісь абсцис у точках -4 і 1 , з піком вище осі абсцис.

Властивості:

А: Функція має лише один нуль.

Б: Функція є неперервною.

В: Функція не має екстремуму (локального максимуму або мінімуму).

Г: Функція набуває лише додатних значень.

Д: Графік функції проходить через точку $(3; -2)$.

Аналіз:

Графік 1:

• Нулі: Перетинає вісь абсцис у точках -2 і $4 \rightarrow$ Два нулі.• Екстремум: Має пік (локальний максимум) $\rightarrow$ Має екстремум.• Неперервність: Графік — гладка крива $\rightarrow$ Неперервна.• Значення: Набуває як додатних, так і від'ємних значень $\rightarrow$ Не лише додатні.• Точка $(3; -2)$: Графік проходить нижче осі абсцис при $x=3 \rightarrow$ Проходить через $(3; -2)$.Відповідна властивість: Д (графік проходить через точку $(3; -2)$).

Графік 2:

• Нулі: Перетинає вісь абсцис у точках -1 і $1 \rightarrow$ Два нулі.• Екстремум: Має максимум у точці $(0, 1) \rightarrow$ Має екстремум.• Неперервність: Графік — гладке півколо $\rightarrow$ Неперервна.• Значення: Лише невід'ємні значення ($y \geq 0$) $\rightarrow$ Лише додатні значення.• Значення: Лише невід'ємні значення ($y \geq 0$) $\rightarrow$ Лише додатні значення.• Точка $(3; -2)$: Не проходить через $(3; -2)$.

Відповідна властивість: Г (функція набуває лише додатних значень).

Графік 3:

• Нулі: Перетинає вісь абсцис у точках -4 і $1 \rightarrow$ Два нулі.• Екстремум: Має пік (локальний максимум) $\rightarrow$ Має екстремум.• Неперервність: Графік — гладка крива $\rightarrow$ Неперервна.• Значення: Набуває як додатних, так і від'ємних значень $\rightarrow$ Не лише додатні.• Точка $(3; -2)$: Не проходить через $(3; -2)$.

Відповідна властивість: Б (функція є неперервною).

Остаточна відповідність для Завдання 1:

Графік	Властивість
1	Д
2	Г
3	Б

Завдання 2: Встановіть відповідність між виразами (1-3) та їхніми властивостями (А-Д) для $a = -0.6$

Вирази:

1. a^2

2. $|a|$

3. $\log_2(4 + a)$

Властивості:

А: Добуток є дробом.

Якому з наведених проміжків належить число $\log_2 \frac{1}{3}$?

А $(-\infty; -3)$

Б $(-3; -1)$

В $(-1; 1)$

Г $(1; 3)$

Д $(3; +\infty)$

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☐	☒	☐	☐	☐

логарифм

Завдання 15 з 22

Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння $\sqrt{6 - 4x} = 4$.

А $[-3; -1)$

Б $[-1; 0)$

В $[0; 1)$

Г $[1; 3)$

Д $[3; 6)$

Позначте відповіді:

А	Б	В	Г	Д
☒	☐	☐	☐	☐

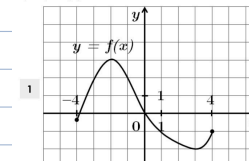
Корінь у-ня

Функції та їх властив.

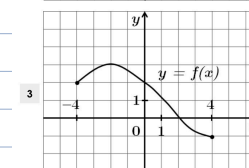
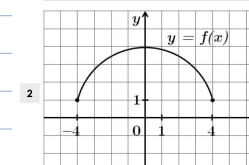
На рисунках (1-3) зображено графіки функцій, визначених на відрізку $[-4; 4]$. Установіть відповідність між графіком функції (1-3) та властивістю (А-Д), що має ця функція.

Графік функції

Властивість функції



- А: Функція має лише один нуль.
 Б: Функція є непарною.
 В: Функція не має точок екстремуму.
 Г: Функція набуває лише додатних значень.
 Д: Графік функції проходить через точку $(3; -2)$.



Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☒	☐
2	☐	☒	☐	☐	☐
3	☒	☐	☐	☐	☐

Відповідність.

Завдання 17 з 22

Вираз

1. a^2

2. $|a|$

3. $\log_2(4 + a)$

Твердження про значення виразу

А: дорівнює дробу $\frac{3}{5}$

Б: є від'ємним не цілим числом

В: належить проміжку $[0; 0.5]$

Г: є цілим числом

Д: більше за 1

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1	☐	☒	☐	☐	☐
2	☒	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☒	☐

17

- А: Добуток є дробом.
- Б: Добуток не є цілим числом.
- В: Належить проміжку $[0; 0.5]$.
- Г: Є цілим числом.
- Д: Більше за 1.

Аналіз для $a = -0.6$:

Вираз 1: a^2
 $a^2 = (-0.6)^2 = 0.36$

- Властивості:
- Не є цілим числом $\rightarrow$ Б.
- Належить проміжку $[0; 0.5] \rightarrow$ В.
- Не більше за 1 $\rightarrow$ Не Д.
- Не є дробом $\rightarrow$ Не А.

Відповідна властивість: В (належить проміжку $[0; 0.5]$).

Вираз 2: $|a|$
 $|a| = |-0.6| = 0.6$

- Властивості:
- Не є цілим числом $\rightarrow$ Б.
- Належить проміжку $[0; 0.5]?$ Ні, $0.6 > 0.5 \rightarrow$ Не В.
- Більше за 1? Ні $\rightarrow$ Не Д.
- Не є дробом $\rightarrow$ Не А.

Відповідна властивість: Б (не є цілим числом).

Вираз 3: $\log_2(4 + a)$
 $4 + a = 4 - 0.6 = 3.4$
 $\log_2(3.4) \approx 1.77$

- Властивості:
- Не є цілим числом $\rightarrow$ Б.
- Не належить проміжку $[0; 0.5] \rightarrow$ Не В.
- Більше за 1 $\rightarrow$ Д.

Відповідна властивість: Д (більше за 1).

Відповідність Д (більше за 1).

Остаточна відповідність для Завдання 2:

Вираз	Властивість
1	В
2	Б
3	Д

Завдання 18

Прямокутна трапеція ABCD: кут А — прямий, AD — більша основа, BC — менша основа, AB $\perp$ AD. AC — менша діагональ, що лежить на бісектрисі кута А (кут BAC = кут CAD = 45°).

Оскільки BC $\parallel$ AD і AC — бісектриса кута А, то кут BCA = кут CAD = 45° (як внутрішні різносторонні). Тоді в трикутнику ABC кут BAC = кут BCA = 45° , отже трикутник ABC — рівнобедрений прямокутний з прямим кутом при В.

Звідси AC = AB $\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$, і BC = AB = 6 см.

Опустимо з С перпендикуляр СН на AD (Н — проекція С). Оскільки BCHA — прямокутник (BC $\parallel$ AH, AB $\perp$ AD, CH $\perp$ AD), маємо AH = BC = 6, CH = AB = 6.

У прямокутному трикутнику CHD: CD = 10, CH = 6, тоді HD = $\sqrt{(10^2 - 6^2)} = \sqrt{64} = 8$ см — це проекція CD на AD.

AD = AH + HD = 6 + 8 = 14 см.

Середня лінія трапеції: (BC + AD)/2 = (6 + 14)/2 = 10 см.

Відповіді:

- 1 (основа BC) = А (6 см)
- 2 (проекція CD на AD) = Б (8 см)
- 3 (середня лінія) = Г (10 см)

Завдання 19

Для арифметичної прогресії середній член дорівнює середньому арифметичному крайніх:

$$2(3 - 5x) = (x^2 - 4) + (2 - 3x)$$

$$6 - 10x = x^2 - 4 + 2 - 3x$$

$$2(3 - 5x) = (x^2 - 4) + (2 - 3x)$$

$$6 - 10x = x^2 - 4 + 2 - 3x$$

$$6 - 10x = x^2 - 3x - 2$$

$$0 = x^2 - 3x - 2 - 6 + 10x$$

$$0 = x^2 + 7x - 8$$

$$x^2 + 7x - 8 = 0$$

$$(x + 8)(x - 1) = 0$$

$$x = -8 \text{ або } x = 1$$

За умовою x — від'ємне, тому $x = -8$.

Перевірка: вирази дорівнюють $64 - 4 = 60$; $3 + 40 = 43$; $2 + 24 = 26$. Різниця: $43 - 60 = -17$, $26 - 43 = -17$. ✓ Прогресія коректна.

Відповідь: -8

Завдання 20

Нехай p — ймовірність влучення, тоді $(1 - p)$ — ймовірність невлучення.

$$p = 7(1 - p)$$

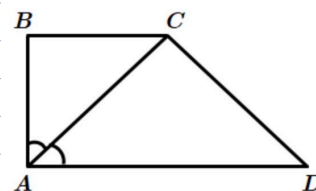
$$p = 7 - 7p$$

$$8p = 7$$

$$p = 7/8 = 0.875$$

Відповідь: 0.875 (або 7/8)

Бічні сторони AB та CD прямокутної трапеції ABCD дорівнюють 6 см і 10 см відповідно. Менша діагональ трапеції лежить на бісектрисі її прямого кута (див. рисунок). Установіть відповідність між відрізком (1–3) та його довжиною (А – Д).



Відрізок

- 1 основа BC
- 2 проекція сторони CD на пряму AD
- 3 середня лінія трапеції ABCD

Довжина відрізка

- А 6 см
- Б 8 см
- В $10\sqrt{2}$ см
- Г 10 см
- А 14 см

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1	☒	☐	☐	☐	☐
2	☐	☒	☐	☐	☐
3	☐	☐	☒	☐	☐

Завдання 19 з 22

За якого від'ємного значення x значення виразів $x^2 - 4$, $3 - 5x$ та $2 - 3x$ будуть послідовними членами арифметичної прогресії?

Впишіть відповідь:

-8

Завдання 20 з 22

Спортсмен робить один постріл у мішень. Ймовірність того, що він улучить у мішень, у 7 разів більша за ймовірність того, що він у неї не влучить. Обчисліть ймовірність того, що спортсмен улучить у мішень.

Впишіть відповідь:

0,875

Завдання 21 з 22

Знайдіть **найбільше** значення параметра a , при якому система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 81, \\ (x + 2)^2 + y^2 = a^2 \end{cases}$$

має єдиний розв'язок.

Впишіть відповідь:

11

Завдання 22 з 22

Основою прямої призми $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ є ромб ABCD, у якому більша діагональ AC = 17 см. Об'єм призми дорівнює 1020 см^3 . Через діагональ AC та вершину B_1 тупого кута верхньої основи призми проведено площину, яка утворює з площиною основи призми кут α . Знайдіть площу утвореного перерізу призми (у см^2), якщо $\text{tg } \alpha = 2,4$.

Впишіть відповідь:

110,5

Перше коло: центр $O_1(0, 0)$, радіус $R = 9$.

Друге коло: центр $O_2(-2, 0)$, радіус $r = |a|$.

Відстань між центрами: $d = 2$.

Система має єдиний розв'язок, коли кола дотикаються (внутрішньо або зовнішньо).

Зовнішній дотик: $d = R + r \rightarrow 2 = 9 + |a| \rightarrow |a| = -7$ (неможливо, від'ємне)

Внутрішній дотик: $d = |R - r| \rightarrow 2 = |9 - |a||$

Звідси $9 - |a| = 2$ або $9 - |a| = -2$

$|a| = 7$ або $|a| = 11$

Найбільше значення a : $a = 11$

Перевірка: при $a = 11$, $r = 11 > R = 9$ — більше коло містить менше, і вони дотикаються внутрішньо (бо $d = r - R = 11 - 9 = 2$). Це дає рівно одну спільну точку.

Відповідь: 11

Завдання 22

Більша діагональ ромба AC = 17 см. Об'єм призми $V = 1020 \text{ см}^3$.

Перетин — через діагональ AC та вершину B_1 верхньої основи. Площина перетину містить лінію AC (на нижній основі) і точку B_1 (на верхній). Перетином є трикутник AB_1C (оскільки D_1 лежить по інший бік діагоналі AC, ніж B_1 , площина перетинає лише одну "половину" призми по трикутнику ABC, піднятому до B_1).

Діагональ BD ромба перпендикулярна AC і перетинає її в точці O — єдиної AC (і BD). Нехай BO

перетинає Π в точці O — середині AC ($\Pi \perp BD$). Нехай $BO = h$ (половина меншої діагоналі), $AC = 17$.

Площа ромба: $S_{\text{ромба}} = (1/2) \cdot AC \cdot BD = (1/2) \cdot 17 \cdot 2h = 17h$.

Об'єм призми: $V = S_{\text{ромба}} \cdot H$, де H — висота призми (бічне ребро AA_1).

Кут α між площиною перерізу (AB_1C) і площиною основи — це лінійний кут при ребрі AC . Оскільки $BO \perp AC \cap OB_1$ — проекція... точніше, $BO \perp AC$ (в площині основи), і $BB_1 \perp$ основи (пряма призма), тому $B_1O \perp AC$ теж (за теоремою про три перпендикуляри, оскільки $BO \perp AC$ і $BB_1 \perp AC$). Отже кут $\angle BOB_1 = \alpha$ — лінійний кут двогранного кута між площиною перерізу та основою.

$$\operatorname{tg} \alpha = BB_1 / BO = H / h = 2,4$$

$$\text{Звідси } H = 2,4h.$$

$$\text{Тепер з об'єму: } V = 17h \cdot H = 17h \cdot 2,4h = 40,8h^2 = 1020$$

$$h^2 = 1020 / 40,8 = 25$$

$$h = 5 \text{ см}$$

$$\text{Тоді } H = 2,4 \cdot 5 = 12 \text{ см, } BO = 5, BD = 10 \text{ см.}$$

Площа перерізу — це трикутник AB_1C .

B_1O — медіана (і висота, бо трикутник AB_1C рівнобедрений: $AB_1 = CB_1$) до основи AC .

Знайдемо B_1O : у прямокутному трикутнику BOB_1 (кут $\angle B = 90^\circ$, бо $BB_1 \perp$ основи):

$$B_1O = \sqrt{(BO)^2 + (BB_1)^2} = \sqrt{(h^2 + H^2)} = \sqrt{(25 + 144)} = \sqrt{169} = 13 \text{ см.}$$

$$\text{Площа трикутника } AB_1C: S = (1/2) \cdot AC \cdot B_1O = (1/2) \cdot 17 \cdot 13 = 110,5 \text{ см}^2.$$

Відповідь: $110,5 \text{ см}^2$

